

杨帆

(+86) 180-0847-5660 • sasuke-yang@sjtu.edu.cn • 微信: zhu18008489250
上海交通大学自动化本科在读



教育背景

上海交通大学 | 自动化 | 本科在读

2023.09 - 至今

- GPA: 3.95/4.3; 专业排名: 12/99; 平均成绩: 91.14/100
- 英语能力: IELTS 7.5; CET-6 643
- 主修课程: 高等数学 (94)、线性代数 (95)、线性规划与非线性规划 (99)、程序设计 (96)、数据结构 (95)、自动控制原理 (99)、机器人学 (100)

研究兴趣

Agentic Robotics、Multi-Agent / Multi-Robot Systems、Reinforcement Learning

科研经历

Closed-Loop Traffic Flow Learning and Action-Aware Replanning for Multi-Robot Path Planning 2026.01 - 2026.06

- 问题背景: 面向大规模多机器人路径规划中的拥堵感知与分布偏移问题, 研究如何利用交通流预测提前调整路径, 并缓解离线训练预测模型在闭环部署中的模型失配。
- 方法设计: 提出 Action-Aware Refine & Replanning, 将候选规划动作对未来交通流的影响显式纳入预测过程; 结合 Loop Engineering, 利用执行反馈在线修正通行时间估计和交通状态模型。

多机器人路径规划鲁棒性优化

2025.06 - 2026.01

- 针对分布式多机器人系统存在执行误差的路径规划问题, 调研多机器人路径规划相关文献, 设计并实现鲁棒路径规划算法, 提升系统在不确定环境下的可行性与稳定性。
- 项目链接: <https://github.com/fyang7705-sys/learn-to-follow-robust>

论文成果

- Closed-Loop Traffic Flow Learning and Action-Aware Replanning for Multi-Robot Path Planning, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (TSMC), 一作在投。

项目经历

面向视障辅助的公共室内空间语义引导机器人 | 语义导航 Agent

2026.03 - 至今

- 面向机场、医院、地铁站等公共空间的语义导引需求, 构建“自然语言/图片 → 语义目标定位 → 自主导航到达”的机器人系统框架。
- 负责 ROS 框架搭建、初始位姿估计与路径规划; 结合关键帧语义记忆、多 Agent 协作框架与 ROS2 / Nav2 完成低成本机器人平台全流程部署和实物闭环验证(<https://intel-caragent.github.io/>)。

ROBOCUP 足球机器人 SRC 社团 | 开发与维护

2023.12 - 2025.07

- 熟悉完整项目的模块化组织与协作开发, 熟练使用 Git、CMake; 搭建 RoboCup 小型组开源 Wiki (<https://sjtu-src.github.io/Wiki/>)。
- 采用迭代最小二乘方法实现机器人踢球力度在线标定, 提升执行参数估计精度与控制稳定性。

全国大学生电子设计竞赛 | 简易自行车瞄准装置

2025.07 - 2025.08

- 负责小车平台及瞄准装置结构设计; 采用聚类算法与模型训练实现目标识别, 提升动态环境下的目标追踪能力。

昇腾 AI 创新大赛 | 图像检测系统开发

2025.10 - 2025.12

- 针对图像检测任务调研相关文献并提出结合局部细节提取与全局语义建模的网络架构; 引入大语言模型对检测结果进行解释与分析, 增强系统可解释性。

竞赛获奖

- 2026 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention
- 2025 小米奖学金、校级 B 等奖学金
- 2025 全国大学生电子设计竞赛省级二等奖
- 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛二等奖
- 2024 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛亚军
- 2024 上海交通大学校级三好学生
- 2024 校级 C 等奖学金

个人计划

研究生阶段计划围绕开放动态环境中的多机器人智能决策开展研究, 以“环境预测—协同规划—鲁棒执行”为核心主线, 进一步构建“通信—预测—决策—执行—反馈”闭环的网络化多机器人协作框架。近期重点关注带宽、时延、丢包约束下的高效协作通信, 策略耦合导致的环境非平稳性, 以及通信中断、节点失效或任务突变下的协作鲁棒性; 长期希望将学习式规划与传统优化控制、风险约束相结合, 推动真实机器人集群在仓储物流、智能交通和复杂服务场景中的落地应用。